

安海半导体产业化方案

二零二零年七月



目录

01 公司介绍

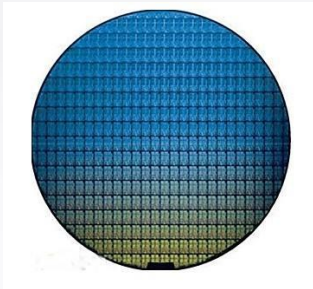
02 组织与团队

03 市场分析

04 产业规划

01 公司介绍

ANHI
Semiconductor



- 广州安海半导体股份有限公司成立于2017年9月，2019年以投前估值3.5亿接受富士康半导体集团投资1.8亿元人民币，截止2020年06月，注册资金3785万人民币（实到21785万人民币）。
- 安海由一批长期致力于中国功率半导体国产化的技术团队、市场营销团队、管理团队和投资人共同组建。安海技术团队平均年龄超过三十五岁，主要核心人员均在国际一流半导体公司有超过十年的经验。目前公司有42名员工，70%为研发人员。博士2名，硕士16名，其他都是本科以上学历。预计2020年内达到80人规模。
- 安海研发机构具备一流功率半导体公司的完整功能块，包括工艺技术研发、器件设计、产品设计、封装测试和系统应用。
- 安海定位高端，对标国际最先进厂家，以实现高端功率半导体产品国产化为己任；致力于成为国内领先，国际一流的功率半导体公司。



使 命

为您的电能利用效率提高而努力



价值观

正直、稳定、可靠、简单



目 标

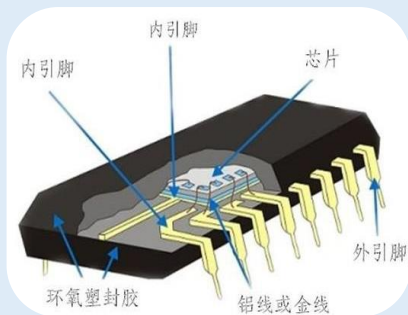
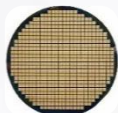
成为国内领先、国际知名的功率半导体产品供应商

Suppliers



晶圆制造企业

晶圆



封装测试企业

晶圆订单

技术转移

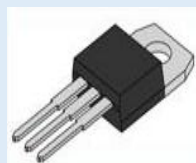
制造好的晶圆片

封测订单

成品

ANHI Semiconductor

主营业务：功率半导体工艺技术和产品的设计、开发、销售以及技术服务。



对特别客户提供产品定制开发服务

成品

制造好的晶圆片

成品

Customers

家电、电脑、手机、汽车、电力等整机厂商

功率系统成品

OEM、ODM、EMS厂商

➤ 新一代IGBT工艺技术平台（900-6500伏）

- 该技术处于研发阶段，饱和压降、温度系数、参数一致性和短路电流能力具备业界较领先水平。
- 预期稳定后实现年销售额大于3000万美元。月晶圆需求不低于2000片8寸晶圆。

➤ 超结MOSFET工艺技术平台（400-800伏）

- 该平台在华虹已经实现累计50万片8寸晶圆销售。新一代的技术公司正在持续推进开发，会实现更大的电流密度，更友好的电磁辐射兼容性和更强的可靠性。
- 预期达产后晶圆需求不小于每月5000片8寸晶圆，销售收入不低于6000万美元。

➤ 深亚微米BCD工艺技术平台（5-60伏）

- 该技术正在同国际知名的12寸晶圆厂合作开发，是国内甚至国际上领先的一代技术，预计2020年导入产品设计和开发，2021年实现产品量产。
- 预期达产后贡献销售收入每年不低于2亿美元，晶圆需求不低于每月5000片12寸晶圆。

- 公司在分立器件MOSFET平台基于最新的晶圆技术，采用工艺技术和器件结构设计相结合的方式，从系统应用、产品设计、器件设计到工艺优化相结合，实现灵活调整各项参数之间的平衡，从而实现更好的可靠性、耐冲击性、鲁棒性和更高的性价比，满足各个领域应用需要。
- 公司的BCD工艺技术平台基于先进的晶圆技术，充分利用先进晶圆工厂的最新工艺模块能力，与工厂的工艺做很好的结合匹配；同时根据产品特点客制化相应的工艺流程，实现更佳的性价比和更好的器件平衡以及关键器件自身参数的平衡和优化。
- 公司的功率模块技术将驱动芯片和开关器件做更好的匹配，结合模块封装的优势，实现更低的过冲，更好的散热，更稳定的开关切换和更高的可靠性。
- 未来公司如果拥有自己的晶圆工厂及生产线，将有能力建立一整套自主的功率IC和功率器件技术平台，为公司的产品开发提供服务。目前国内大多数设计公司不具备这样的能力。

1、两年内建立超结MOSFET/UMOS/SGT产品系列，形成一定销售规模

2、三年内形成自主知识产权、国内领先水平的IGBT/FRD以及功率IC产品线；确定安海自己的战略合作晶圆工厂，实现虚拟垂直整合

3、五年内建立IGBT超结MOSFET及高频功率转换模块设计开发能力，为客户提供完整的解决方案

4、建立持续研发能力，在部分领域引领国际先进水平，为客户提供高性价比的功率转换解决方案。

发展规划(续): 努力实现国内产业链整合: 客户-OEM-晶圆厂-封装厂



与国内和国际著名半导体代工厂合作, 利用代工厂的机器设备开发具有自主知识产权的高效能功率器件



与产业用户紧密合作, 为系统用户定制功率半导体产品。



与先进板载级封装企业合作, 实现系统应用, 产品封装, 芯片设计到芯片制造的产业链整合。

源成

与国内著名半导体上市公司资本合作成立合资公司, 快速切入一流系统大客户



与EMS和SMT企业进行资本合作成立合资公司, 通过ODM/OEM进入客户



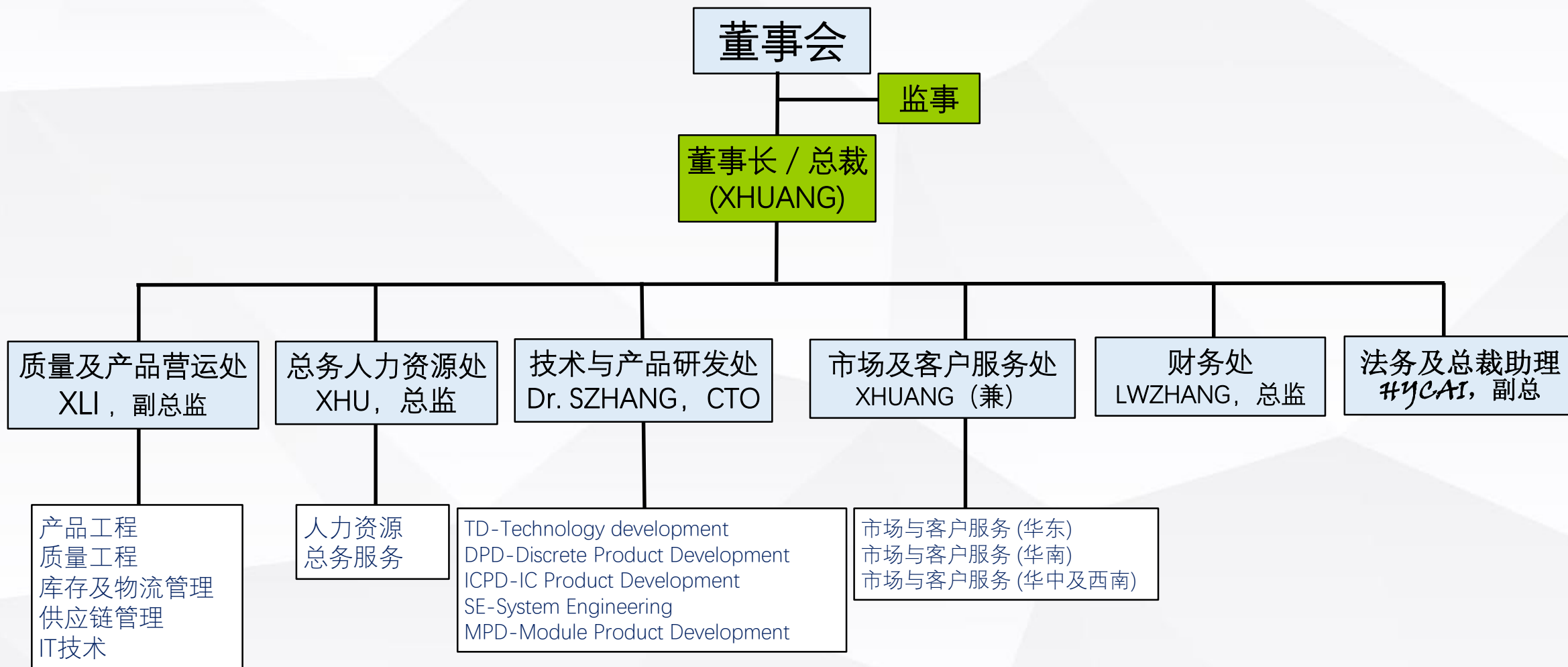
与国内著名高校和研究机构合作, 更多人才加入



1.4 发展规划(续): 产业链整合初步方案

- 安海计划联合战略投资人在国内投资建立完整的模拟半导体产业链。
- 与全球知名的晶圆厂战略合作，进入功率半导体制造。
- **先期建立中国最大规模的模拟IDM制造厂和封装厂（12万片/月8寸）**，与中国战略客户建立可靠的产品供应链捆绑，为产品公司提供技术平台和产能支撑。
- 抓住受疫情影响带来的国际战略合作机遇，加速建立海外研发中心，建立国际先进水平的模拟半导体技术平台。
- 扩大项目高端人才团队，积极纳入在IEEE、国际功率半导体协会（ISPSD）、国际产业界（TI\TOSHIBA\ROHM）、大学（芝加哥大学、京都大学、剑桥大学）的专家团队，规避有关国家的技术封锁。

02 组织架构及团队



董事长/CEO: 黄 昕

能力特长

晶圆厂设计与建造经验

功率器件生产制造管理经验

二十年以上大型科技公司经营管理和市场营销经验

CTO: 张帅博士

ISPSD TPC 成员

《国家02专项》三项首席专家，技术负责人

能力特长

复旦大学学士，硕士，博士

二十年跨国半导体公司功率半导体技术与产品开发管理经验

开发出国际领先的75V-6500V功率分立器件技术

拥有沟槽功率MOSFET，超结功率MOSFET，IGBT/FRD及RFLDMOS以及BCD等技术和产品业界领先的开发能力

申请国内专利超过80项，美国专利1项

- 吴顺珉，浙江大学，硕士
 - 安海半导体模拟IC设计副总监
 - 曾在ZTE、VIA Telecom担任硬件开发工程师，在Maxim Integrated担任模拟IC设计经理
- 刘剑，电子科技大学，硕士
 - 安海半导体模拟IC设计资深经理
 - 曾在凹凸电子、慧能思达科技（成都）、深圳矽硕电子科技担任资深模拟IC设计工程师，在成都成电硅海科技担任电源事业部经理
- 黄云川，电子科技大学，硕士
 - 安海半导体模拟IC设计资深经理
 - 曾在成都微安集成科技担任IC总负责人，在成都微源半导体、成都星芯微电子、成都成电硅海半导体担任电源部经理，在凹凸科技担任资深模拟IC设计工程师
- 陈小荣，上海交通大学，博士
 - 安海半导体器件研发工程师
 - 曾在上海先进半导体制造股份有限公司担任技术发展工程师

- 王鹬奇，华东师范大学，硕士
 - 安海半导体工艺整合副经理
 - 曾在上海中芯国际集成电路制造有限公司担任工艺整合工程师
- 张攀，上海大学，硕士
 - 安海半导体资深产品工程师
 - 曾在上海中芯国际集成电路制造有限公司担任助理技术专家、工艺整合工程师，在上海先进半导体制造股份有限公司担任资深工艺整合工程师
- 周健，华东理工大学，本科
 - 安海半导体资深电源系统应用工程师
 - 曾在台湾虹冠电子、上海新进半导体、杭州士兰微电子担任IC应用工程师，在上海飞克浦、均晶半导体担任资深电源系统应用工程师

团队负责人及核心成员领导（参与）过的省级以上项目

项目名称	参与人姓名	项目级别	项目经费(万元)	起止年度	职务及任务
1.0.18微米40V BCD工艺技术开发及产业化	张帅	国家02专项	2.8亿人民	2009~2011	技术负责人，首席专家
2.70伏到110伏RFLDMOS工艺技术开发及产业化	张帅	国家02专项	1.8亿人民币	2010~2012	技术负责人，首席专家
3.1700伏到6500伏IGBT工艺技术开发及产业化	张帅	国家02专项	4.5亿人民币	2011~2013	技术负责人，首席专家
4.650伏深沟槽超级结MOSFET工艺开发及产业化	张帅	上海市科技项目	5000万人民币	2009~2010	技术负责人，项目负责人
5.应用于节能照明的艺技术开发	张帅	上海市科技项目	5000万人民币	2010~2011	技术负责人，项目负责人

03 市场分析

3.1 竞争分析

公司	优势	劣势
安海半导体	功率器件与工艺技术涵盖面广，技术领先，晶圆厂产业资源丰富，产品性价比高	公司成立时间短，规模小，资金量小，品牌积累期较短
矽力杰	产品系列丰富，资金充足，规模较大	技术较单一，晶圆厂资源有限
东微半导体	进入市场早	技术积累少，产业资源有限
英飞凌	技术领先，产品丰富，规模大，品质好	价格贵，成本高，交货周期长
意法半导体	技术领先，产品丰富，规模大，品质好	价格贵，成本高，交货周期长

国家对半导体领域的支持力度逐步加大，政策日趋完善，为产业后续实现跨越式发展创造了良好的外部环境。

- 对CPU相关的元硬件研发引导、资金支持以及财税优惠政策有所倾斜；
- 支持企业通过兼并重组、国际合作等方式做大做强，提高国产化替代能力；
- 加强应用端扶持，推动国产化采购工作，将基于国产芯片的整机产品列入政府采购清单；
- 加强人才培养，将与教育部合作加强集成电路人才队伍建设，将集成电路设置为一级学科，引导更多高校、科研院所参与到研究中，培养相应高端人才。

部门	国务院	国务院	中央办公厅 国务院办公厅	国务院	财政部 税务总局 发改委、工信部	中央国家机关政府采购中心
政策名称	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	《国家集成电路产业发展推进纲要》	《国家信息化发展战略纲要》	《“十三五”国家信息化规划》	《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》	《2018-2019年中央国家机关信息类产品（硬件）和空调产品协议供货采购项目征求意见公告》
主要内容	延续增值税、所得税和进口税等优惠措施，鼓励兼并重组、保护知识产权	明确行业发展增速、缩小差距等目标，提出重点领域芯片发展、产业生态建设、安全可控产业体系建设等任务	提出打造国际先进、安全可控的核心技术体系，带动集成电路、基础软件、核心元器件等薄弱环节实现根本突破	指出要提升高端通用芯片、集成电路装备、基础软件等关键核心技术，构建先进安全可控的核心技术和产品体系	对符合条件的集成电路设备企业或者项目，实行两免三减半的优惠政策	《公告将龙芯、申威、飞腾等国产CPU服务器列入政府采购清单》
时间	2011.2.9	2014.6.24	2016.7.26	2016.12.19	2018.3.28	2018.5.23

3.3 国内芯片行业现状

- 集成电路产业主要由IC设计业、IC制造业以及IC封测业三大板块组成。2019国内集成电路这三块的营收占比分别为38.8%、28.3%、32.9%。
- 但依据世界集成电路产业三业合理占比3：4：3的局势来看，中国集成电路产业比例还需要进一步优化，主要是IC制造业受技术和产能影响，导致营收偏低。
- 据预测，2020年我国IC设计、芯片制造封装测试产业规模分别达到3546.1亿元、2623.5亿元以及2841.2亿元。

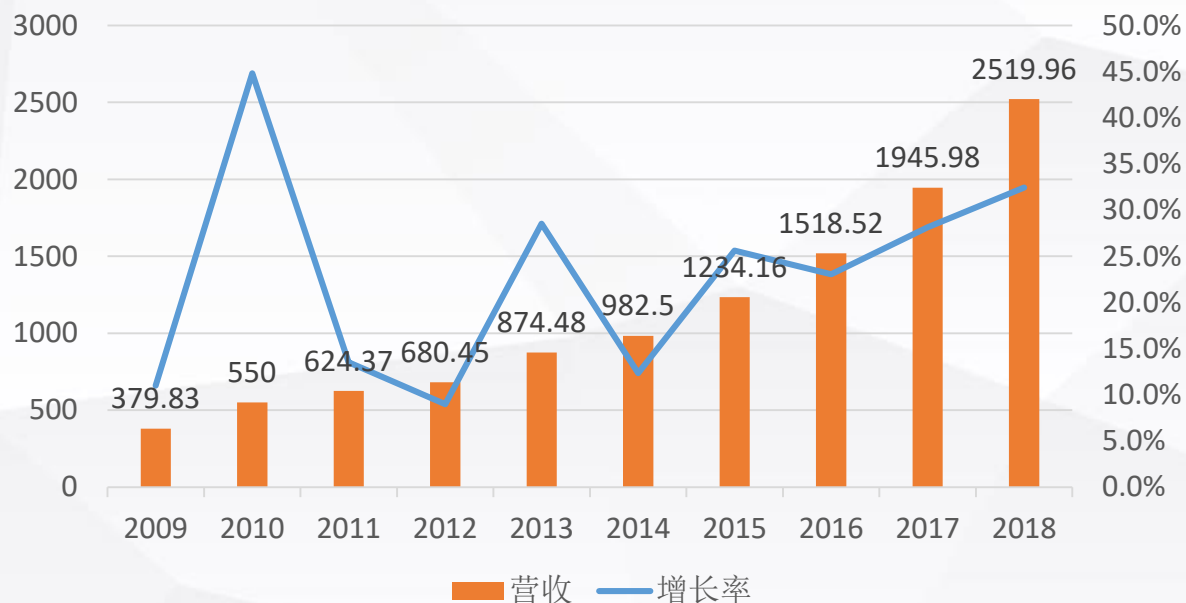
2019年我国集成电路产业规模（单位：亿元）



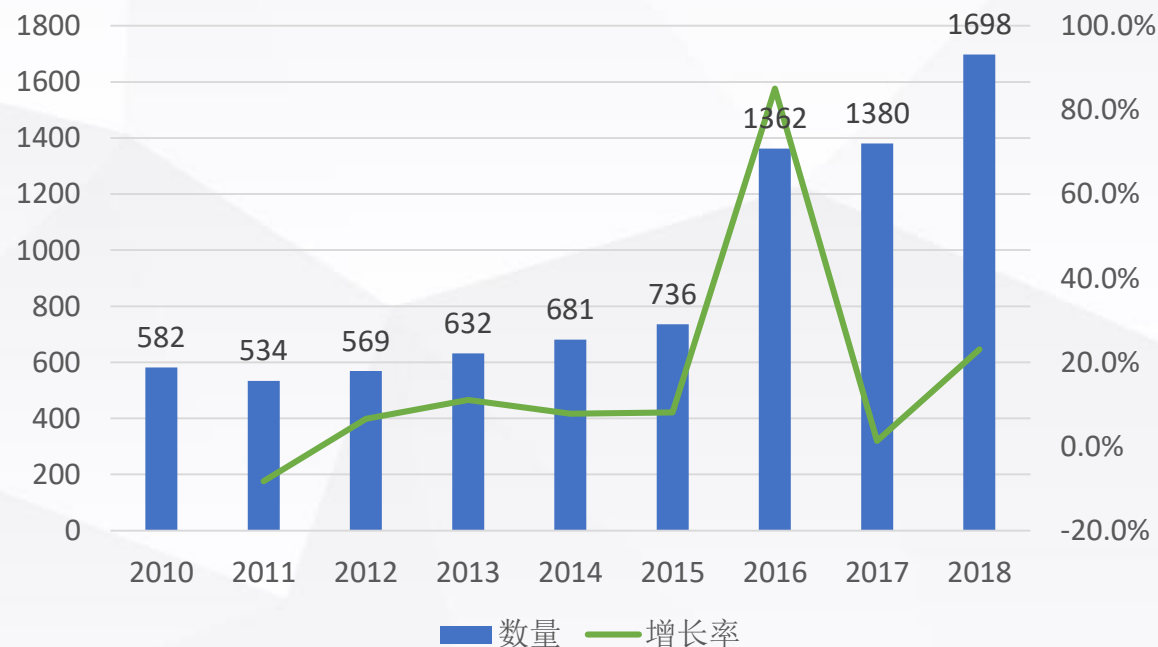
3.4 国内芯片设计现状分析

- 半导体产业中，IC设计是中国最欣欣向荣的产业，主要受惠于物联网、AI、5G等应用遍地开花的影响。2018年我国IC设计产业增速超过30%，产值达到2519亿元。中国无晶圆设计产业预估在未来七年的复合成长率将达到16%，高于晶圆制造的10-12%。同时，中国无晶圆设计产业自给率将从2018年的36%提升到提升到2025年的50%；至于全球的市占率也将从2018年的19%，提升到2025年的32%。
- IC设计企业质、量齐升，IC设计企业2018年为1698家，相比2017年1380家，增长了23%，销售过亿的企业2018年为208家，相较2017年增长了9%，业内总体企业数量和规模企业数量同时增长，反应国内IC设计市场规模增长要快于供给增长。

2009-2018 国内IC设计业销售状况（单位：亿元）



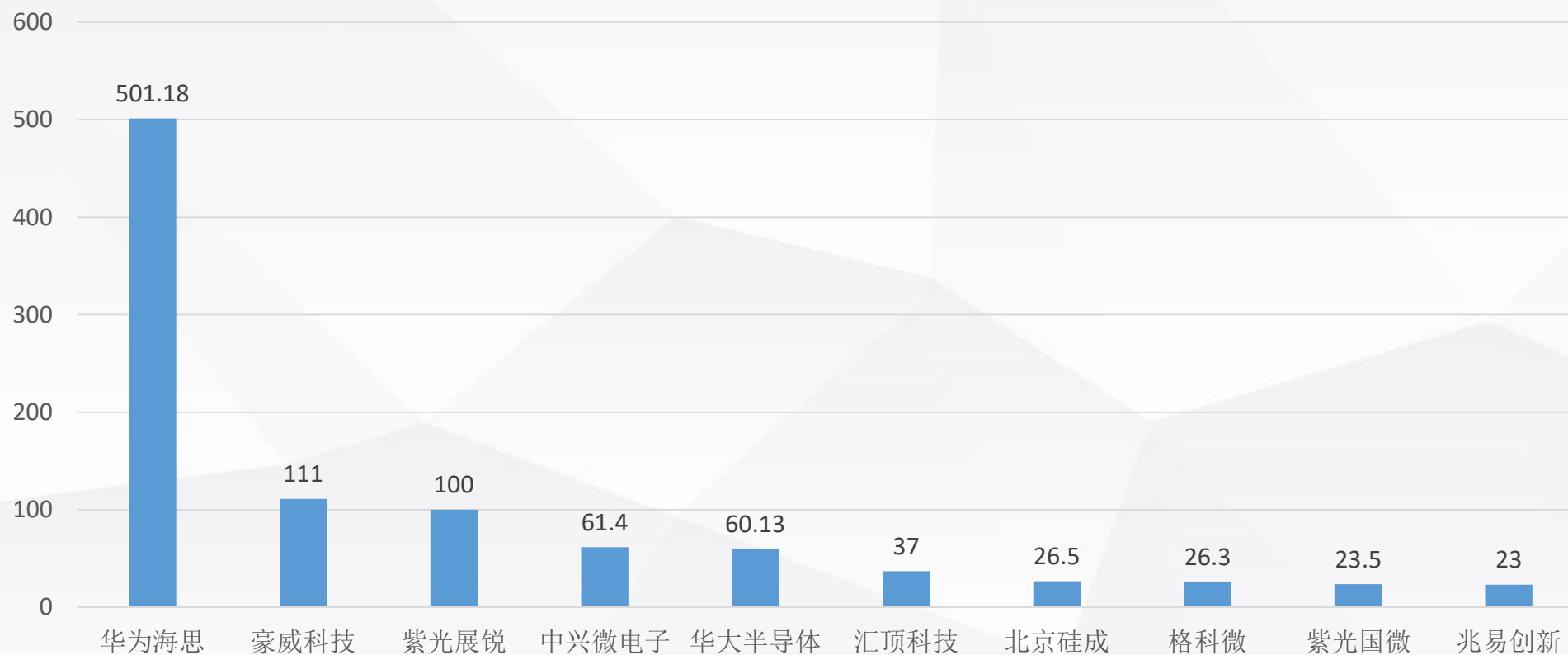
2010-2018 国内IC设计企业数量变化情况



3.4 国内芯片设计现状分析

- 2018年国内IC设计排名前十的企业，营收门槛为23亿元，合计营收为970亿元，占总设计业营收2576.96亿元的37.6%。

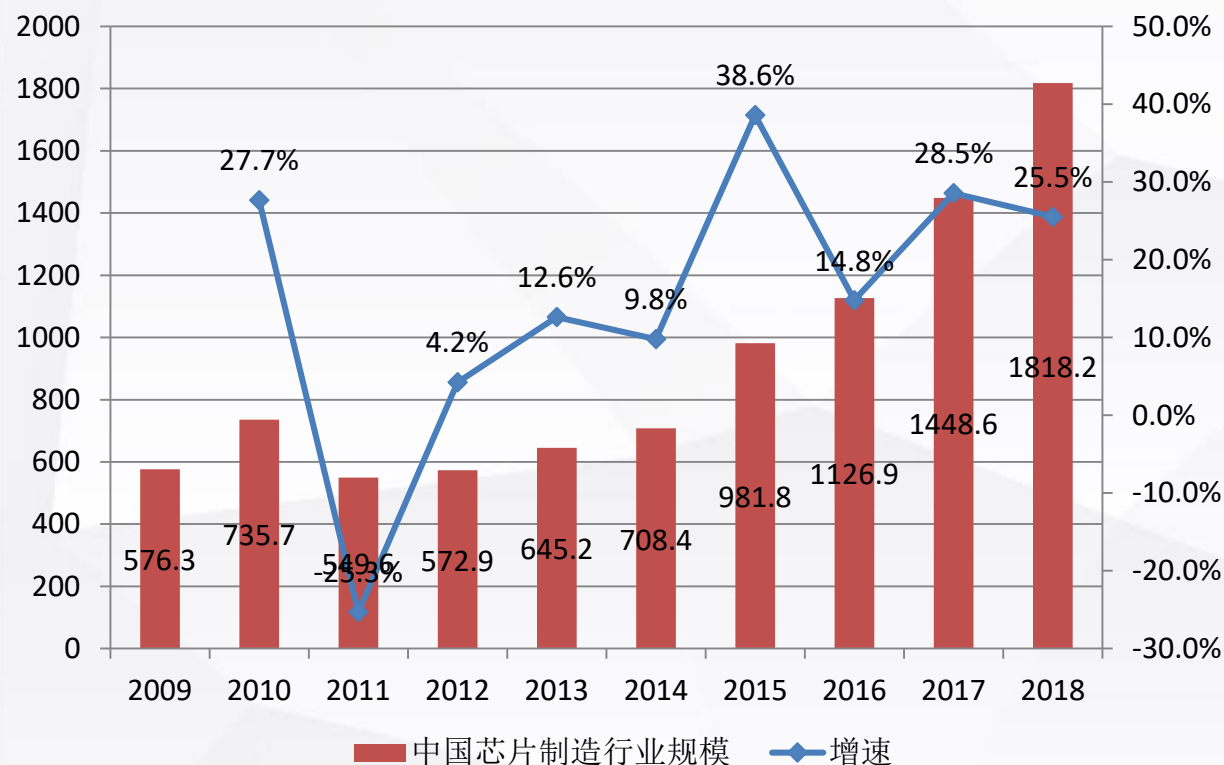
2018年中国芯片设计企业营收TOP10（单位：亿元）



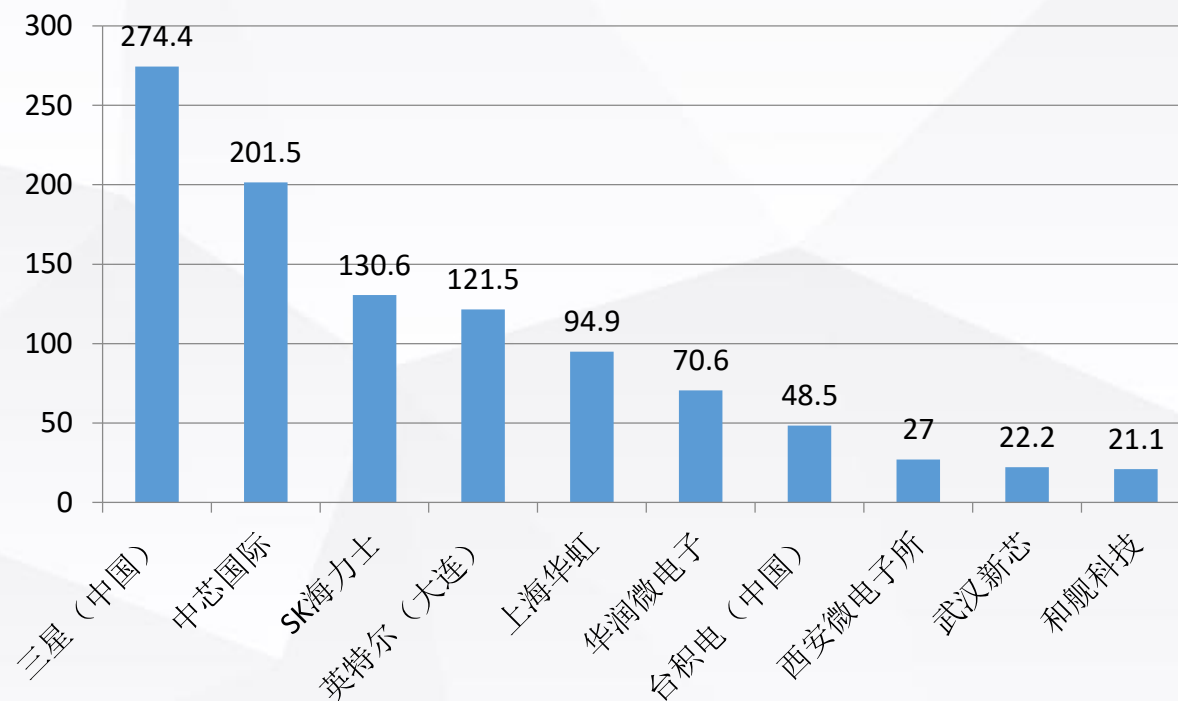
3.5 国内芯片制造现状分析

- 据中国半导体行业协会发布的统计数据，2018年我国大陆地区芯片制造业销售规模为1796.24亿元，比2017年增长24%；占我国集成电路产业链的比重为26%，特别是近3年均以超过25%的速度高速增长，增速在集成电路产业链中保持第一。但从营收来看：2017年国内制造业营收1448亿元，但外资企业（含台企在内）营收占了600亿元，实际国内企业的营收仅为848亿元。因此，我国的集成电路制造产业不管是技术还是从产能方面都有巨大的进步空间。

2009-2018国内IC制造销售状况（单位：亿元）



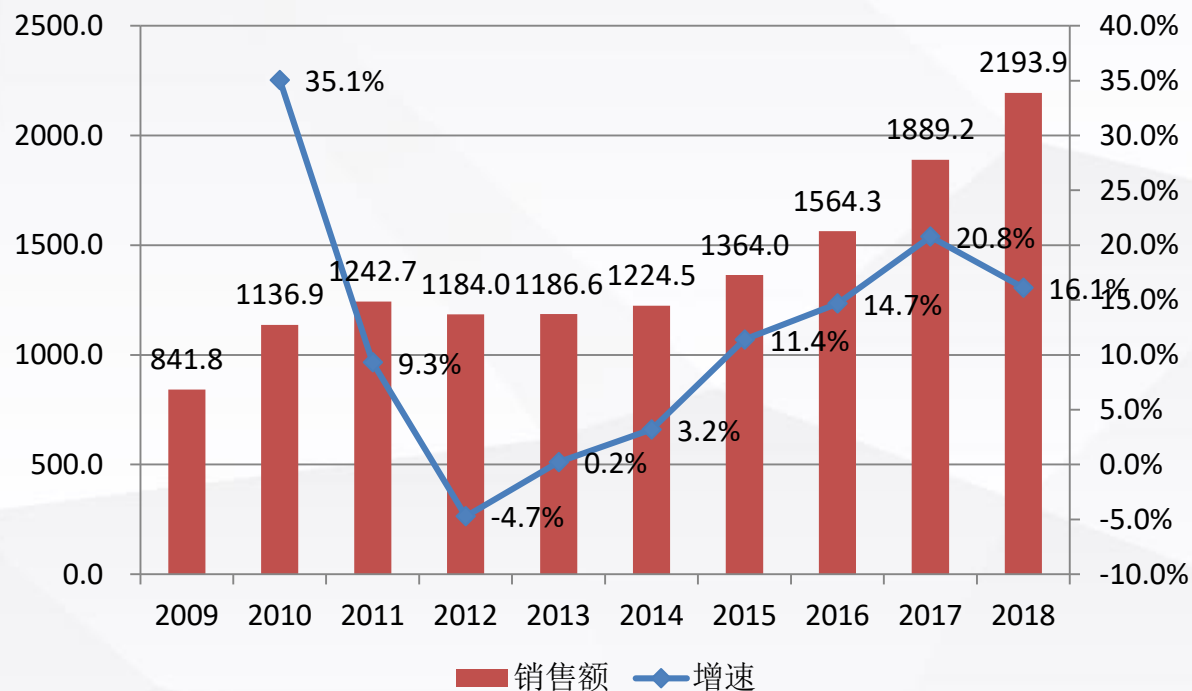
2017中国芯片企业销售规模（单位：亿元）



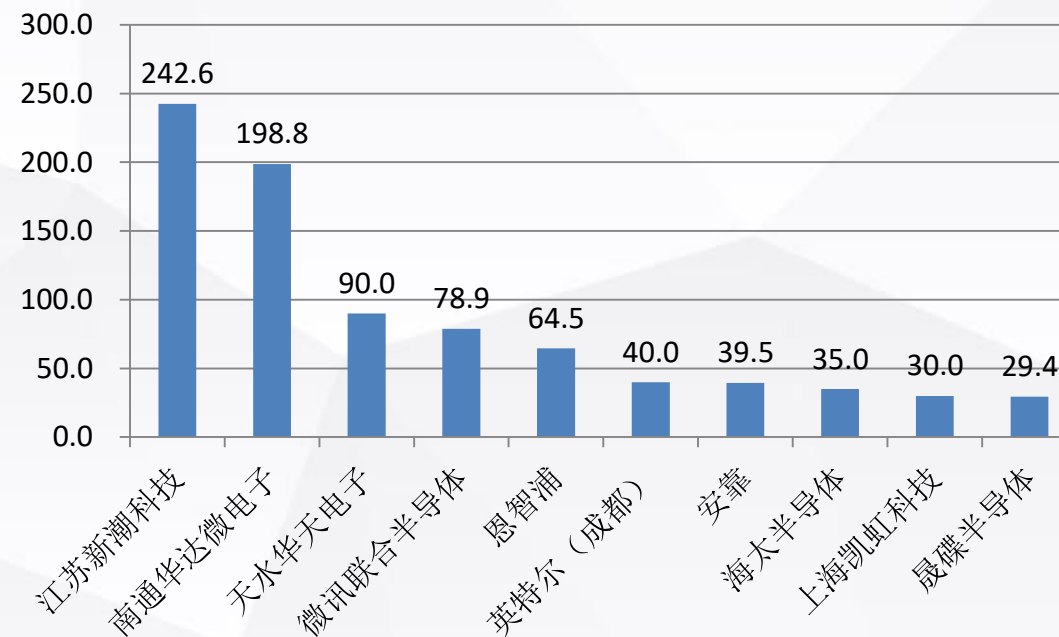
3.6 国内芯片封装现状分析

- 从2009-2018年全球与中国集成电路封测行业销售额增速对比情况来看，中国集成电路封测行业销售额增速每年的增速均超过全球。2018年，中国集成电路封测行业的销售额为2194亿元，增速达到16.1%，比全球销售额增速的4.0%高了12.1个百分点。
- 由此可以看出我国集成电路封测市场潜力巨大。

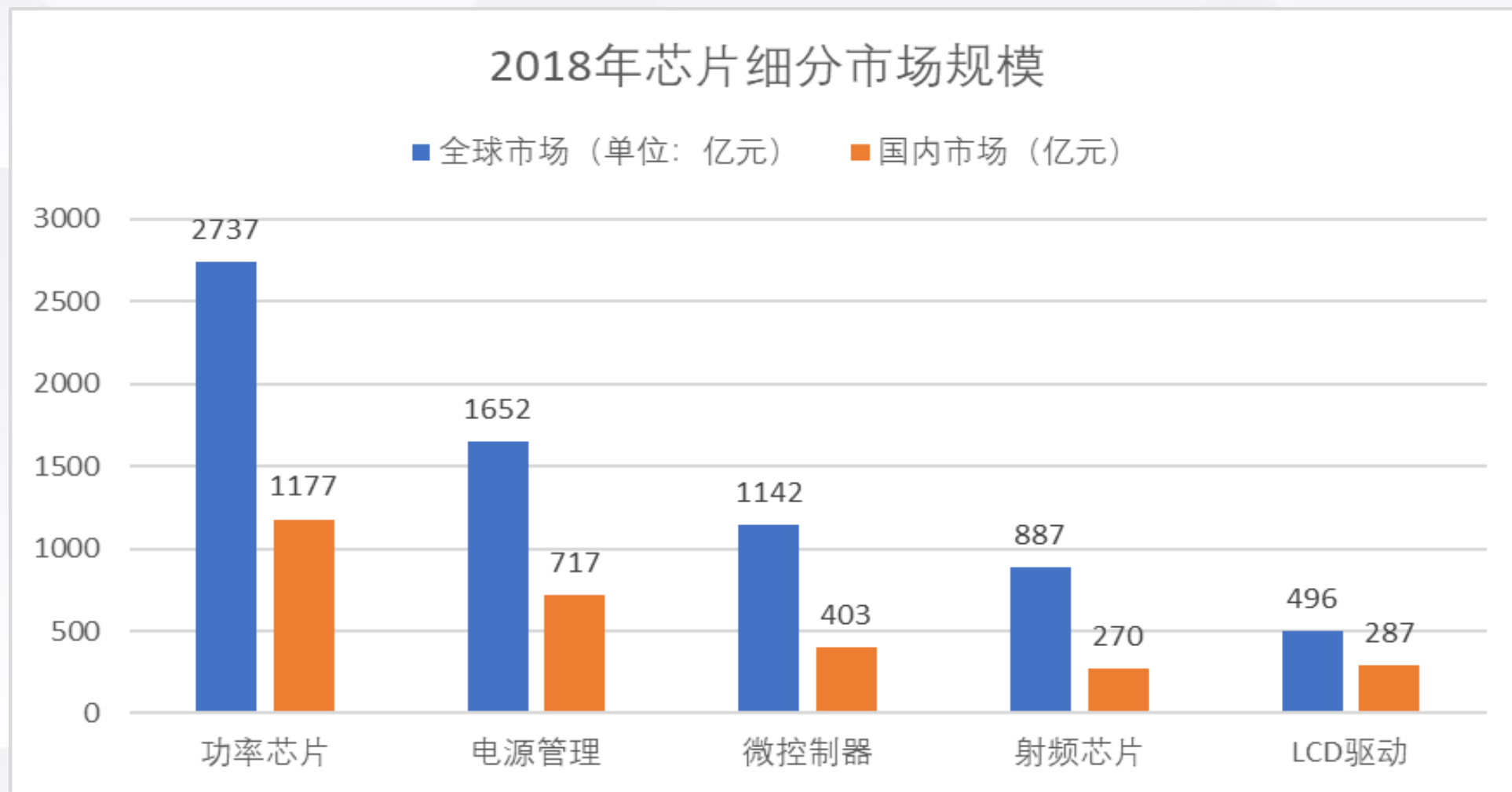
2009-2018国内IC封测销售状况（单位：亿元）



中国半导体封测企业排名（亿元）



3.7 细分领域市场规模



数据来源：YOLE

本项目相关芯片2018年市场规模分析

3.8 模拟芯片产能分析

根据WSTS统计：2018年全球模拟芯片销售额为 588亿美元，而中国模拟芯片市场规模在全球市场中的占比超过 40%，即约为 235 亿美元。

根据“芯谋研究”测算：

1. 目前，国内模拟芯片每月产能需求为74万片。而国内8寸总产能为38.4万片/月，扣除其他工艺产能，模拟芯片的真正产能仅为20万片/月，产能缺口54万片/月。
2. 未来5年，国内模拟芯片市场规模将超过350亿美元，晶圆产能需求为118万片/月，而未来新增的产能为37万片/月，加上既有产能38万片/月，未来总产能为75万片/月，产能缺口仍有43万片/月。

目前已有产能（可用于模拟芯片）

公司名称	城市	晶圆尺寸	产能（千片/月）
华虹宏力	上海	8"	60
积塔半导体（先进）	上海	8"	23
中芯国际	上海	8"	110
中芯国际	深圳	8"	30
中芯国际	天津	8"	45
华润上华	无锡	8"	60
其它		6"	100（折合8吋56.25）
合计（折合8吋产能）		8"	384.25

未来新增产能（可用于模拟芯片）

公司名称	城市	晶圆尺寸	产能(千片/月)
中芯集成电路	宁波	8 "	20
士兰微电子	杭州	8 "	20
燕东微电子	北京	8 "	50
海辰	无锡	8 "	100
华虹半导体	无锡	12 "	40（折合8吋90）
士兰微电子	厦门	12 "	40（折合8吋90）
合计（折合8吋产能）		8"	370

根据 CCID 报道，2017年中国功率器件市场规模达到1611.1亿元，约合240亿美元，其中本土芯片供应商如扬州扬杰、华润微电子、士兰微、华微、捷捷、固锝、新顺等功率器件总营收不超过140亿元（约20亿美元），剩下超过90%的需求依赖进口。

根据“芯谋研究”测算：

1. 目前，要满足国内770亿元（约110亿美元，按240亿美元国内的市场，国内供应50%计算）的芯片所需的产能约100万片/月，而目前已有产能仅为37万片/月，产能缺口为63万片/月。
2. 未来5年，国内模拟芯片市场规模将超过2100亿元（约300亿美元），晶圆产能需求为139万片/月，而未来新增的产能为22万片/月，加上既有产能37万片/月，未来总产能为59万片/月，产能缺口仍有80万片/月。

目前已有产能（可用于功率芯片）

公司名称	城市	晶圆尺寸	产能（千片/月）
华虹宏力	上海	8"	60
华润微电子	重庆	8"	43
中车株洲所	株洲	8"	50
华润华晶	无锡	6"	120（折合8吋67.50）
杭州立昂	杭州	6"	105（折合8吋59.06）
菲尼克斯	乐山	6"	30（折合8吋16.88）
吉林华微	吉林	6"	6（折合8吋3.38）
西安卫光	西安	6"	30（折合8吋16.88）
天津中环	天津	6"	30（折合8吋16.88）
积塔半导体（先进）	上海	5"/6"/8"	30（折合8吋）
中车株洲所	株洲	6"	5（折合8吋2.81）
合计（折合8吋产能）		8"	366.38

未来新增产能（可用于功率芯片）

公司名称	城市	晶圆尺寸	产能（千片/月）
中芯集成电路制造	绍兴	8"	20
积塔半导体	上海	8"	60
华润微电子	重庆	12"	30（折合8吋67.50）
华润微电子	重庆	8"	28
万国半导体	重庆	12"	20（折合8吋45）
合计（折合8吋产能）		8"	220.50

04 产业规划

产业化总投资
260亿元人民币，分
两期进行

□ 一期投资125亿元人民币，分两阶段进行：

1. 一期第一阶段投资60亿元，建设一座月产6万片的8英寸晶圆厂；
2. 一期第一阶段投资5亿元，建立一座3D封装模块工厂；
3. 一期第二阶段投资60亿元，扩建一座月产6万片的8寸晶圆厂；
4. 晶圆制造技术节点涵盖350nm-110nm；
5. 产品：电源解决方案产品，主要包括功率器件及模拟芯片。

□ 二期投资135亿元人民币，分两阶段进行：

1. 二期第一阶段建设一座月产能2万片的12英寸晶圆制造厂；
2. 二期第二阶段将产能扩充至4万片/月；
3. 技术节点涵盖55nm-90nm；
4. 产品：电源解决方案产品，主要包括功率器件、模拟及射频放大芯片。

4.2 进度规划

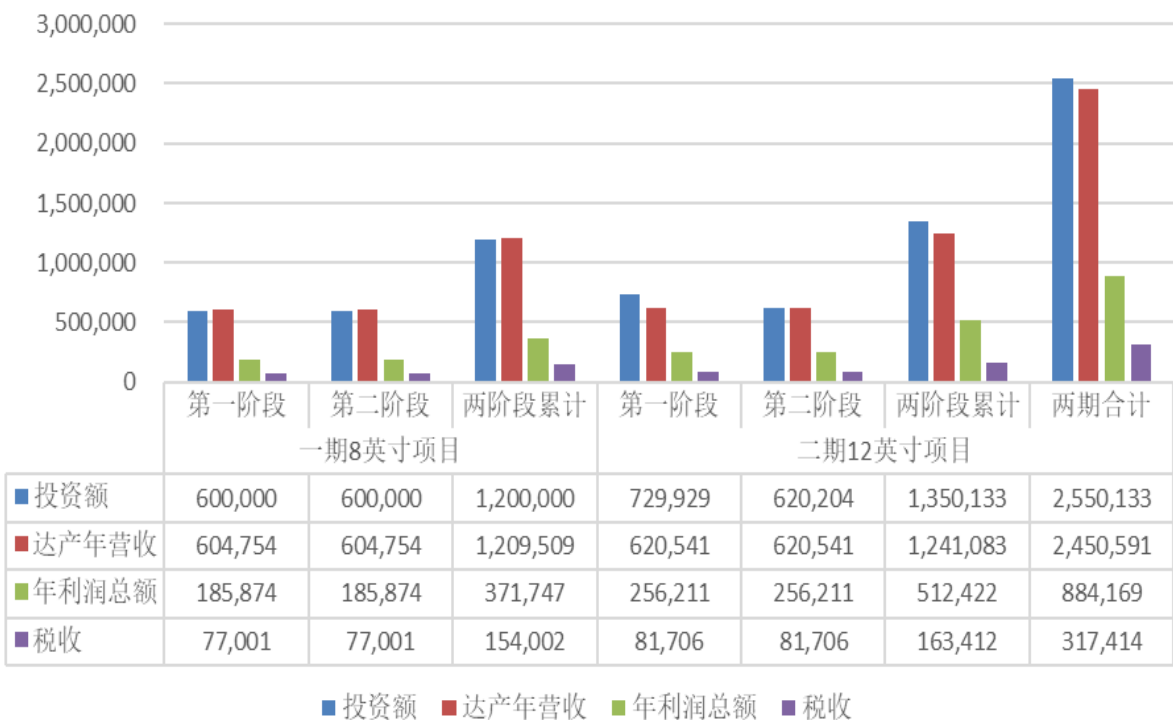
规划		投资金 (亿元)	项目内容	产能规划	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年
一期 总投资 125亿元	第一阶段	60	新建一座8英寸晶圆厂	6万片/月								
	第一阶段	5	新建一座3D封装厂	10亿块/年								
	第二阶段	60	扩建一座8英寸晶圆厂	6万片/月								
二期 总投资 135亿元	第一阶段	73	新建一座12"晶圆厂	2万片/月								
	第二阶段	62	扩充12寸晶圆厂产能	4万片/月								

■■■■ 虚线代表项目建设期

➡ 实线箭头代表项目达产期

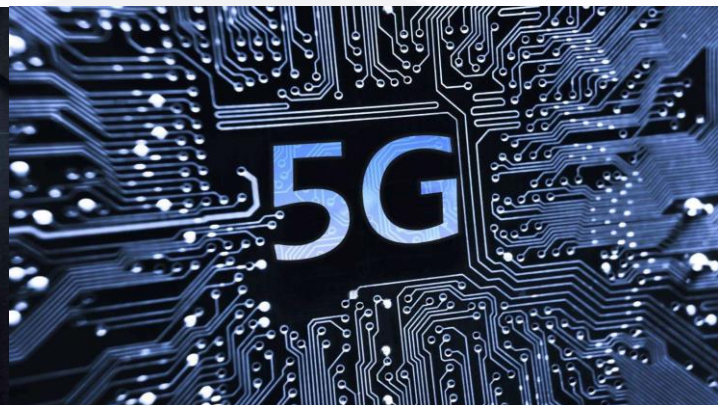
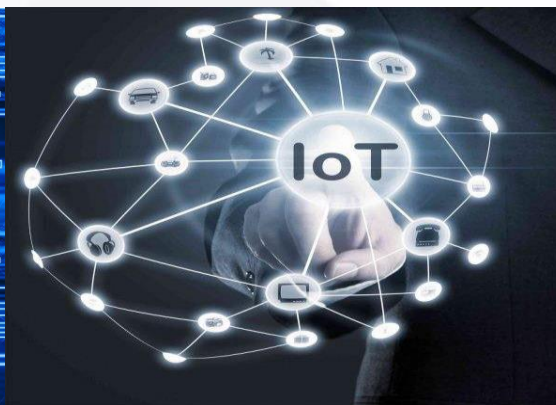
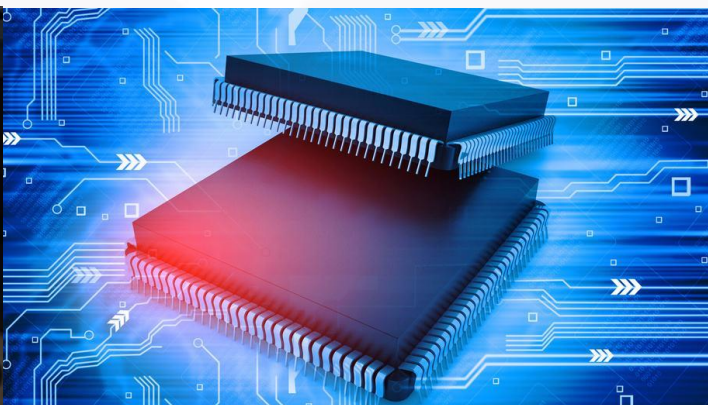
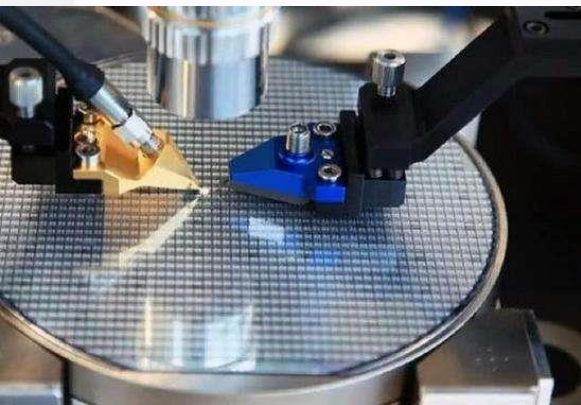
- ❑ 投资：项目计划总投资260亿元，分两期建设。一期投资125亿，建设两座月产各6万片的8寸晶圆厂及3D模块厂，二期投资135亿建设一座月产4万片的12英寸晶圆厂。
- ❑ 定位：本项目产品主要为模拟电路和功率半导体，围绕新能源汽车、工业控制、物联网、通讯、消费电子等领域打造成一家有能力与国际巨头德国英飞凌、美国德州仪器等模拟芯片公司竞争的半导体IDM企业，完成国内所需产品的进口替代，成为一家国际上有影响力的半导体公司。
- ❑ 经济指标：整个项目达产后，年营收达约245亿元，利润总额约88亿元。每年为当地创造约31亿元财政税收，并创造4000个高端就业岗位。

投资营收表（单位：万元）



一期8英寸项目规划（总投资125亿元人民币）

- 一期8英寸项目总投资125亿元，分两阶段进行；
- 一期第一阶段投资60亿元，建设一座月产6万片的8英寸晶圆厂；
- 一期第一阶段投资5亿元，建设一座3D模组封装厂；
- 一期第二阶段投资60亿元，扩建一座月产6万片的8英寸晶圆厂；
- 晶圆制造技术节点涵盖350nm-110nm。



序号	8英寸晶圆厂项目名称	第一阶段 投资额	第二阶段 投资额	一期总投资额	投资占比
		(万元)	(万元)	(万元)	(%)
1	工艺设备仪器购置及安装费	400,644	400,644	801,288	68.28%
2	动力设施购置及安装费	72,000	72,000	144,000	11.42%
3	建筑工程	48,700	48,700	97,400	7.72%
4	二次配管配线费	15,454	15,454	30,908	2.51%
5	工程建设其他费	8,000	8,000	16,000	1.27%
6	流动资金	55,500	55,500	111,000	8.80%
7	固定资产投资	544,798	544,798	1,089,596	91.20%
8	总投资	600,298	600,298	1,200,596	100.00%

1、TMOS/SGT/HFMOS (12V~250V)

2、SMART MOS (12V~250V)

3、Power Integration (12V~700V BCD)

4、Super Junction MOSFET (400V~900V)

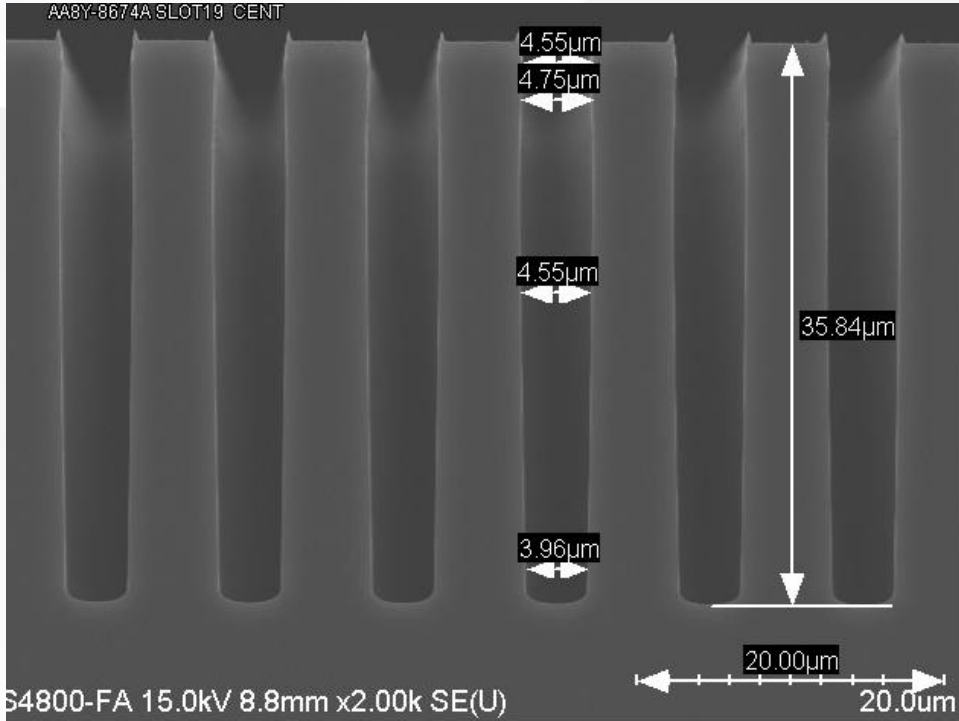
5、FS Trench IGBT/FRD (650V~6500V)



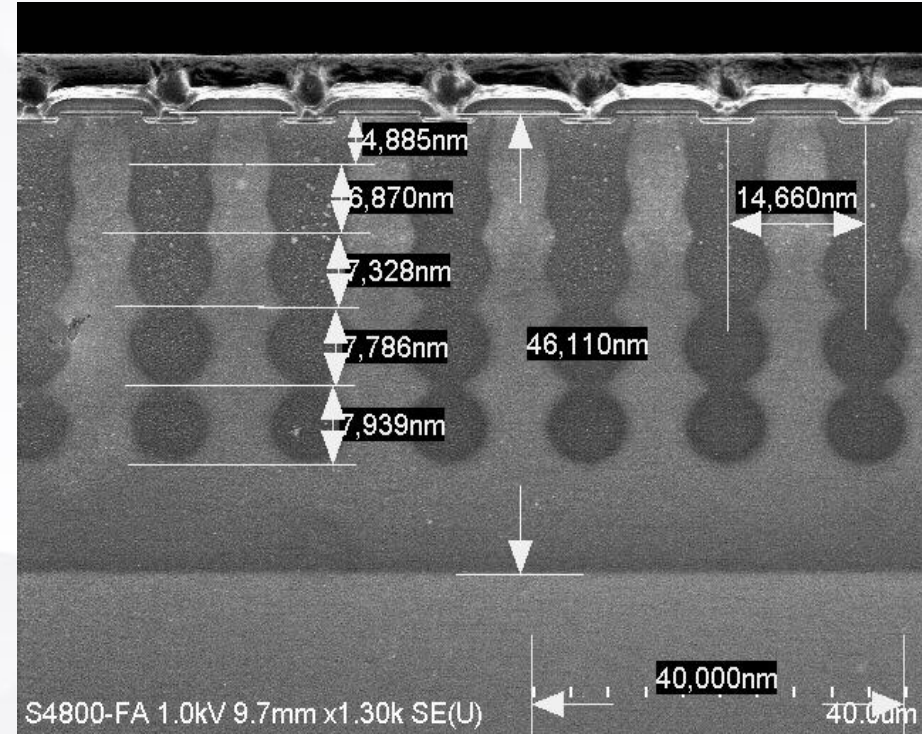
8寸主要产品:

1. SJMOSFET
2. TMOS
3. SGT
4. HF-MOS (高频 mos)
5. DC/DC
6. AC/DC
7. Gate Driver
8. SmartMOS
9. FS IGBT
10. IPM

SJ MOSFET



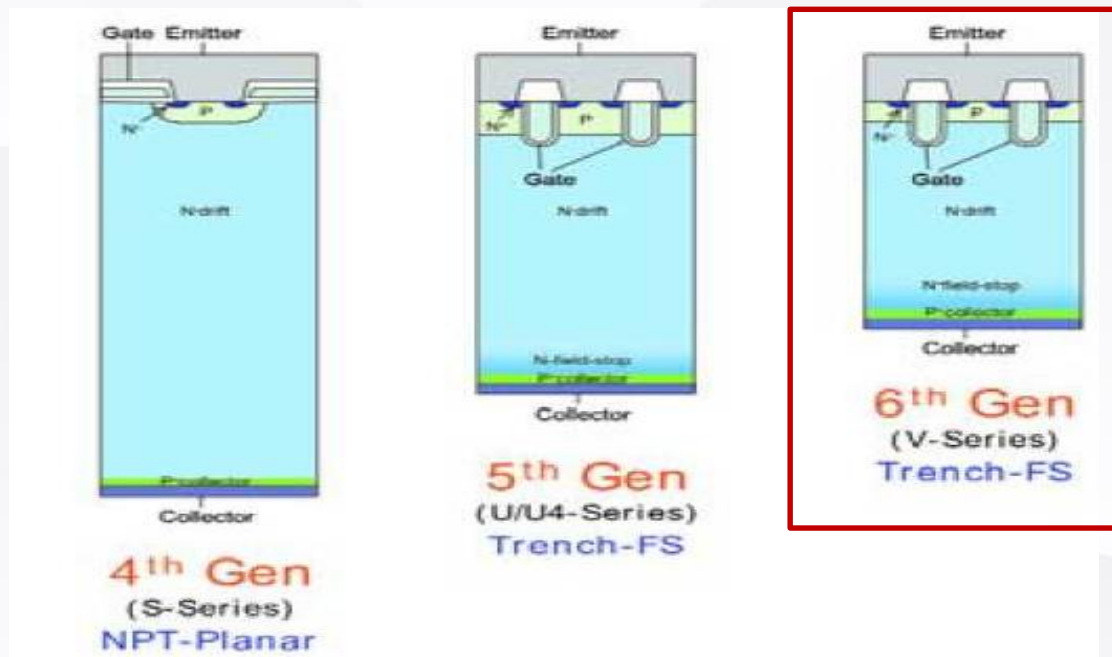
Our process schematic.



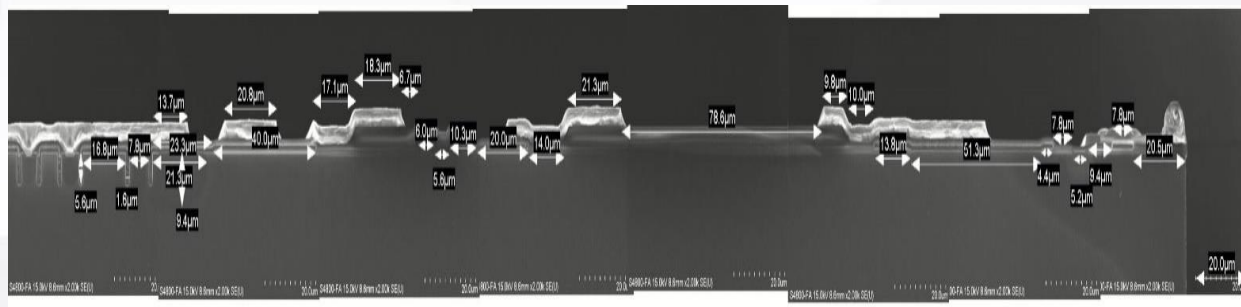
Other competitors (Infineon)

Special device cell and terminal structure design for cost-effective and high robustness, cover 400V to 900V range for SMPS, charger, adapter, inverter

FS TRENCH IGBT/FRD



First time to demonstrate 6500V IGBT chip in year 2011 with the support from China National No.2 Special Project in HHNEC (cooperation with other to assemble)



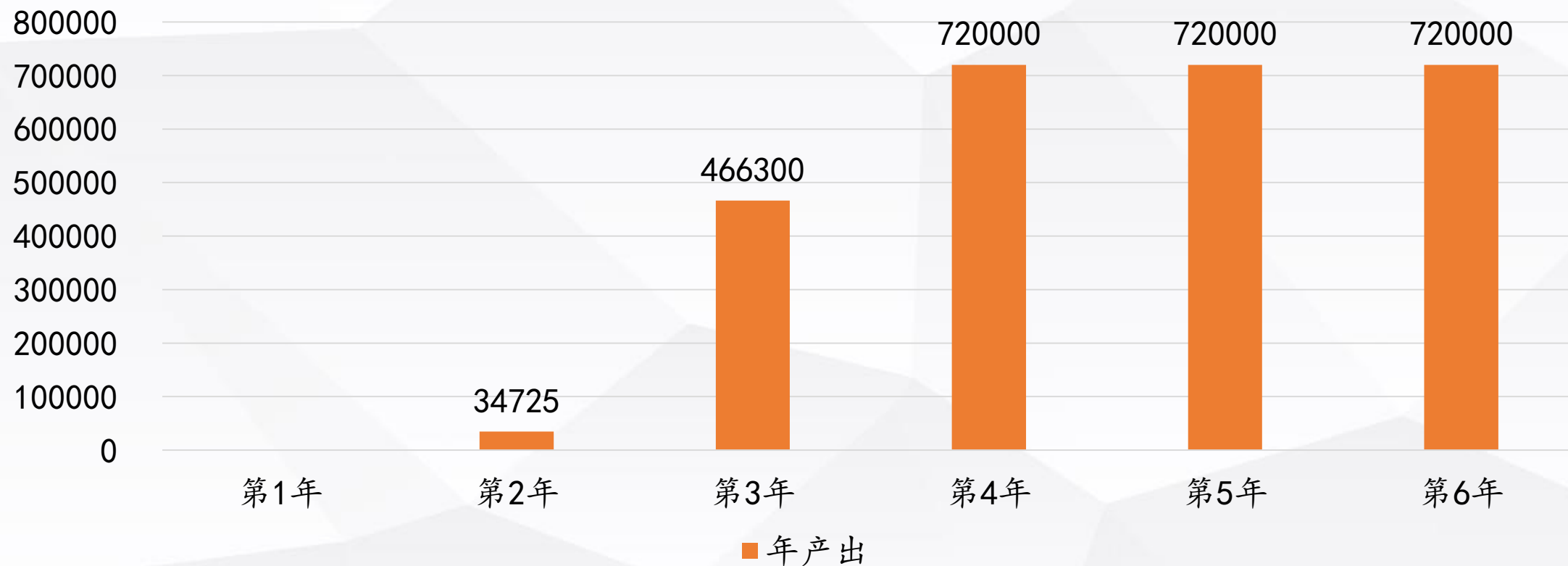
6500V IGBT terminal design



6500V IGBT module

4.4 一期产业规划-一阶段产能爬坡计划

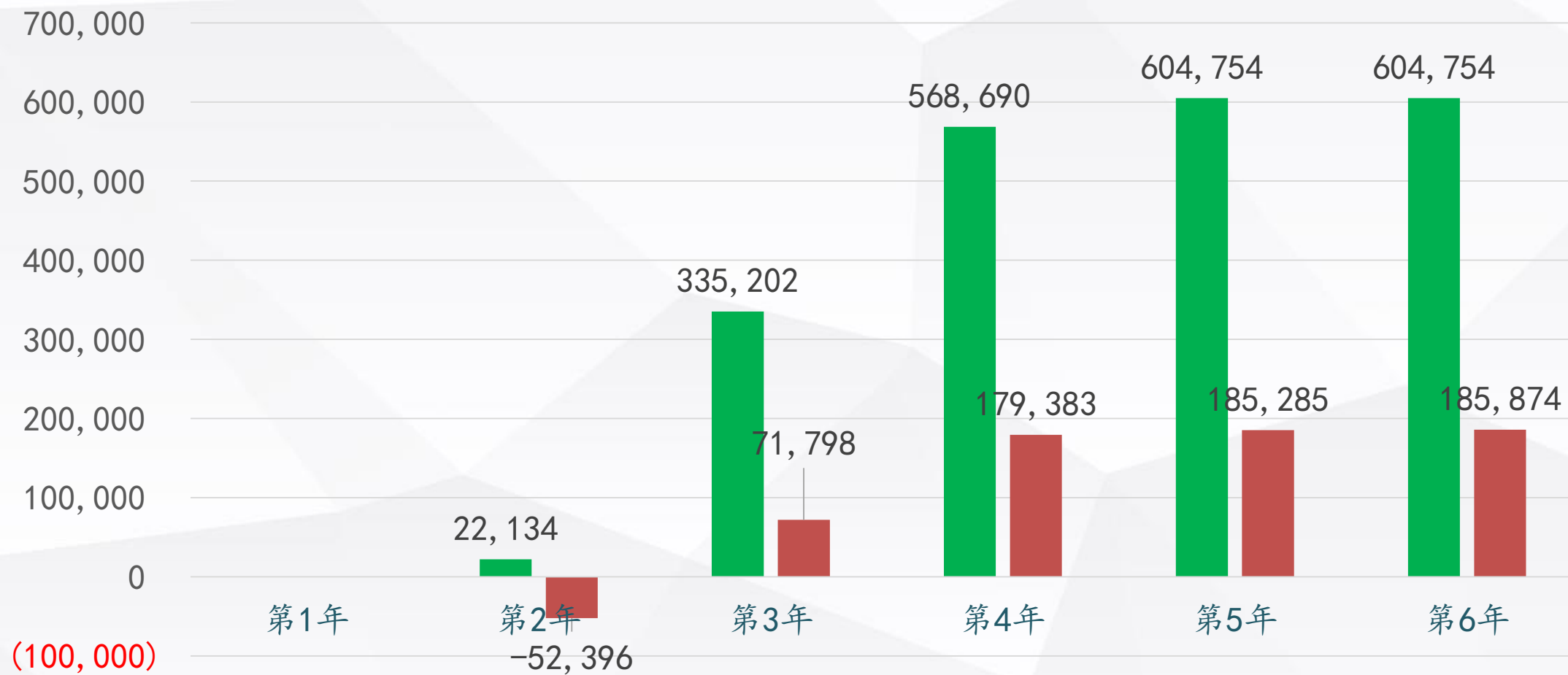
产能爬坡计划



说明：整个项目前18个月为建设期，从第19个月开始产出，第36个月达产，后续12个月为产品替换时间，直到第48个月达到预期产品产出。

4.4 一期产业规划-一阶段营收预测

未来5年营收及利润预测 (万元)



4.4 一期产业规划-一阶段营收预测

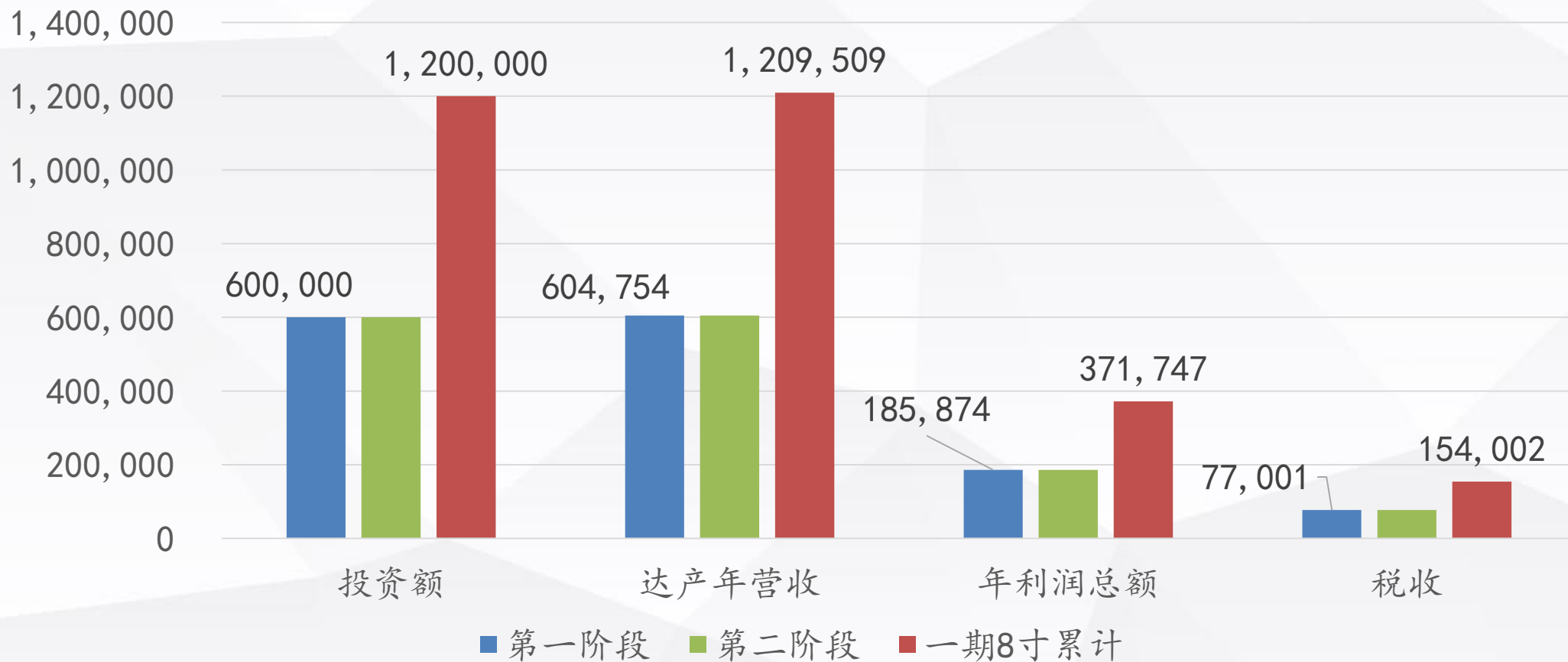
序号	项目	ASP(USD)	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年
1	TRENCH/SGT/SMA RT/HF MOSFET	660		25,500	262000	306000	240,000	240,000
2	SJMOSFET	1188		7,200	134600	199500	180,000	180,000
3	IGBT	1265		1,850	56700	174000	240,000	240,000
4	BCD	1478		175	13000	40500	60,000	60,000
5	年产出(片)			34,725	466,300	720,000	720,000	720,000
6	年营收			22,134	335,202	568,690	604,754	604,754
7	营业成本			66,415	250,394	360,031	372,465	371,876
7.1	封装测试费用			9,480	127,300	196,560	196,560	196,560
7.2	晶圆制造成本			56,935	123,094	163,471	175,905	175,316
7.2.1	折旧			34,408	68,815	68,815	68,815	68,815
7.2.2	材料/备件/维修			11,605	37,218	68,035	72,222	70,643
7.2.3	人力费用			6,494	11,563	16,632	20,645	21,120
7.2.4	动力费用			4,428	5,497	9,989	14,222	14,738
8	管销研			7,315	12,010	27,976	45,505	45,505
9	利润总额			-52,396	71,798	179,383	185,285	185,874
10	净利润			-52,396	68,887	152,476	157,492	157,993
11	现金流			-17,988	137,703	221,291	226,308	226,808
12	税收			0	23,823	62,804	65,205	65,396

说明：整个项目前18个月为建设期，从第19个月开始产出。

4.4 一期产业规划-一阶段营收预测

序号	项目名称	单位	更新指标数据	备注
1	固定资产投资	万元	544,798	
2	流动资金	万元	55,500	
3	总投资	万元	600,298	
4	营业收入	万元	604,754	达产年平均
5	税收	万元	77001	达产年平均
6	利润总额	万元	185,601	达产年平均
7	总投资收益率	%	30.92	达产年平均
8	项目投资财务内部收益率	%	27.21	所得税后
9	财务净现值 (Ic=8%)	万元	496173	所得税后
10	投资回收期	年	5.14	所得税后
11	盈亏平衡点	%	48.50	

8寸FAB投资营收预测（单位：万元）

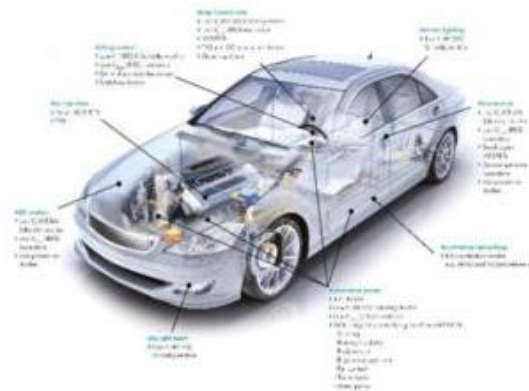


□经济指标：一期8英寸项目达产后，年营收达约121亿元，利润总额约37亿元。每年为当地创造超过15.4亿元财政税收，并创造2500个高端就业岗位。



功率芯片&模组

2017全球市场容量 200亿美元，
每年需求23%增长，国内制造
不到1%。



汽车电子芯片&模组

ADAS、微控制器、传感器、雷达芯片、互联网协议芯片，其中FANOUT & SIP封装需求持续，2017年汽车封装市场100亿美元。



工业控制/人工智能芯片 &模组

智慧制造、人工智能核心硬件仅
MAC 2017年全球出货354亿美
右，增幅达33%，国内基本完
全依赖进口。

5G通讯芯片&模组

Radio Frequency/Power Amplifier,
预计随物联网应用终端爆发，全球市场
容量超万亿，预计2020年中国市场需
求3000亿人民币。



二期12寸项目规划（总投资135亿元人民币）

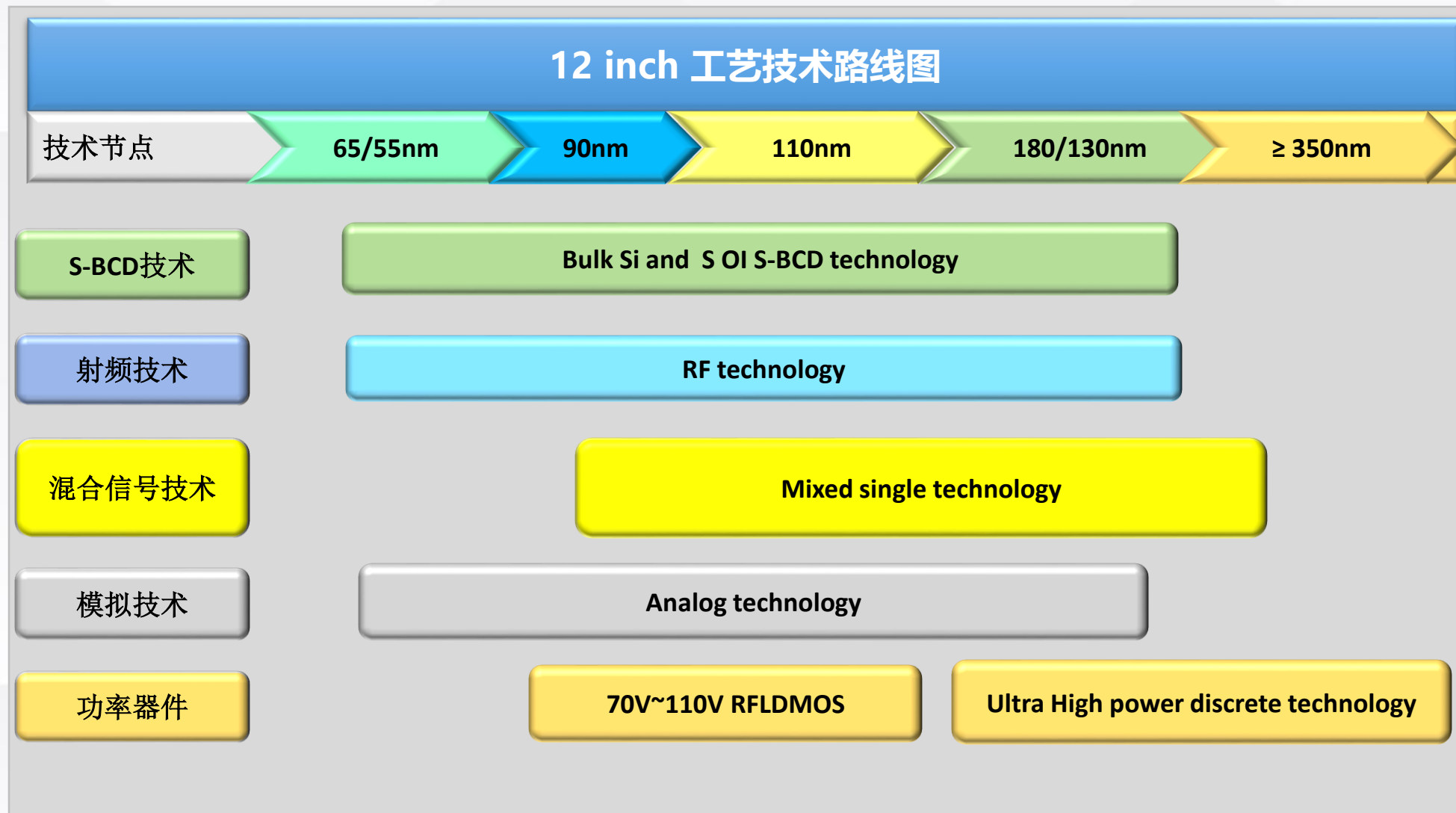
- ❑ 二期第一阶段建设一座月产2万片的12英寸晶圆厂
- ❑ 二期第二阶段将产能扩充至4万片/月
- ❑ 晶圆制造技术节点涵盖90nm-55nm



4.5 二期产业规划-资本支出

序号	12英寸晶圆厂项目名称	第一阶段 投资估算	第二阶段 投资估算	总投资	占建设投资 比例
		(万元)	(万元)	(万元)	(%)
1	工艺设备仪器购置及安装费	487,700	487,700	975,400	72.24%
2	动力设施购置及安装费	96,160	91,304	187,464	13.88%
3	建筑工程	67,869	0	67,869	5.03%
4	二次配管配线费	10,200	9,200	19,400	1.44%
5	工程建设其他费	8,000	2,000	10,000	0.74%
6	流动资金	60,000	30,000	90,000	6.67%
7	固定资产投资	669,929	590,204	1,260,133	93.33%
8	总投资（万元）	729,929	620,204	1,350,133	100.00%

备注： 12寸项目第一期完成整个晶圆厂的建筑工程建设（产能为4万片/月）；
分两阶段（每阶段产能2万片/月）投资装机生产。



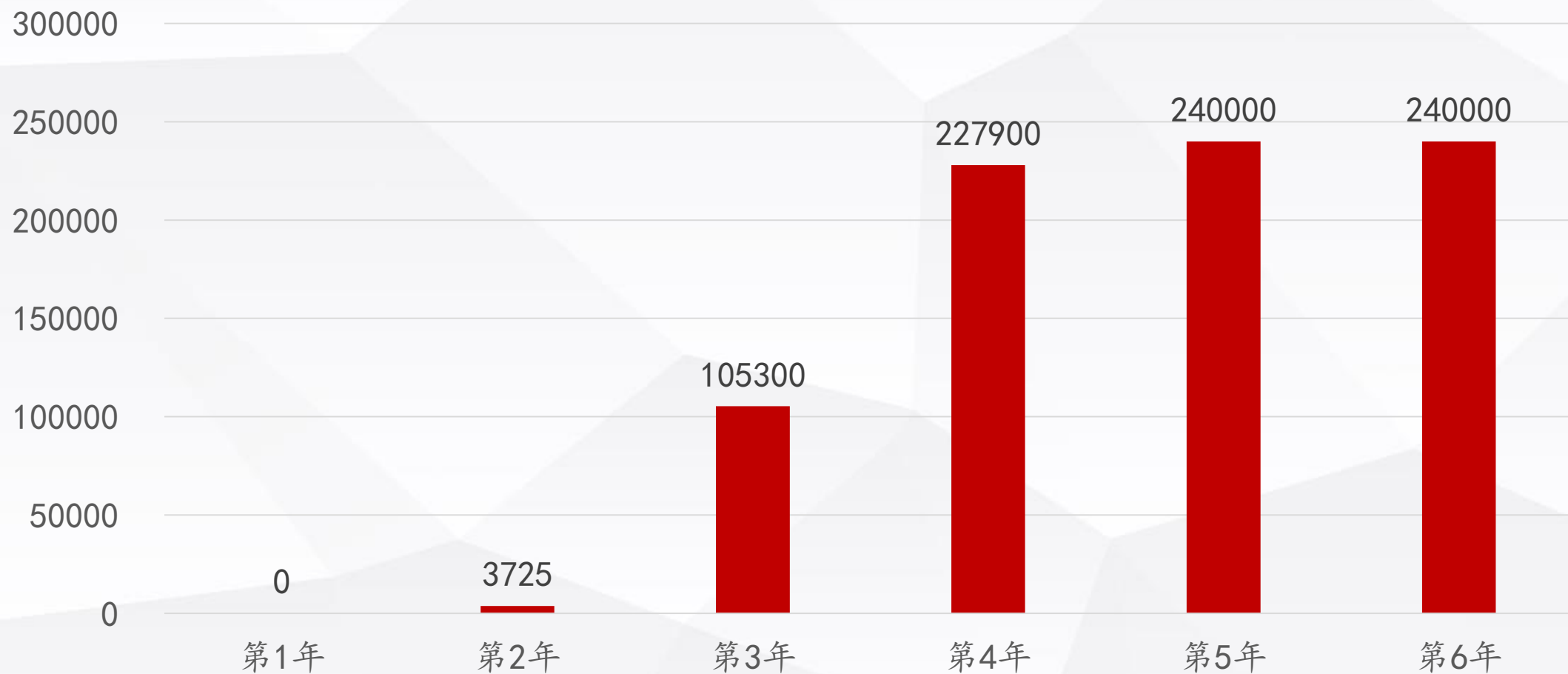
12寸工艺平台	工艺节点
Smart-BCD (5V~24V)	55nm
SOI BCD (80V~200V)	55nm
Mixed single	90nm
Analog/RF	55nm
RFPA (70V~110V)	90nm
UHV IGBT (>3300V)	180nm



1. HF-DC/DC
2. Automotive PMIC
3. Smart home PMIC
4. BMS
5. Smart PMIC
6. High precision analog
7. 5G Station-RFPA
8. High power IGBT module

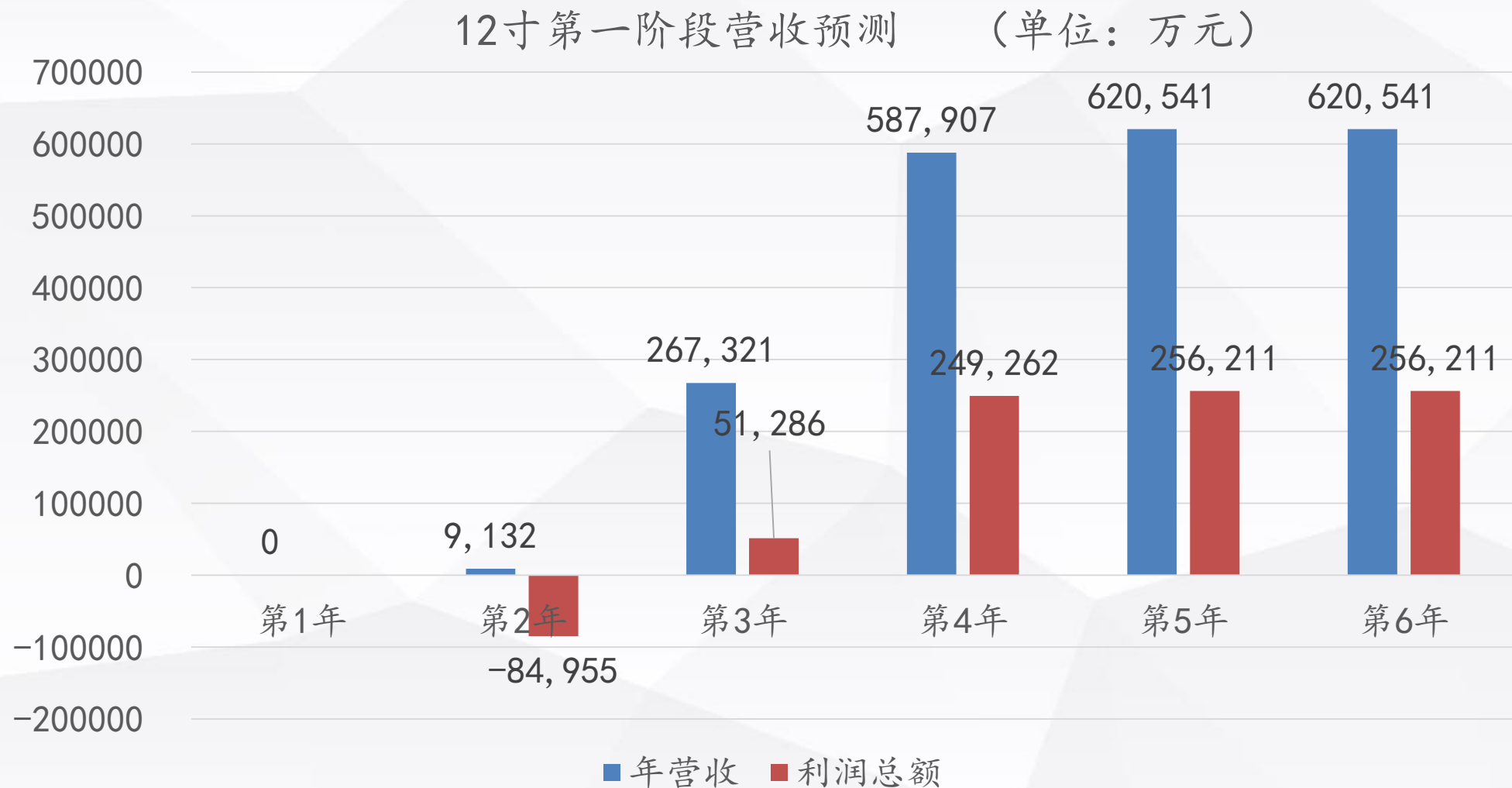
4.5 二期产业规划-一阶段产能爬坡计划

12寸产能爬坡计划（单位：片）



说明：整个项目前18个月为建设期，从第19个月开始产出，第42个月达产。

4.5 二期产业规划-一阶段营收预测



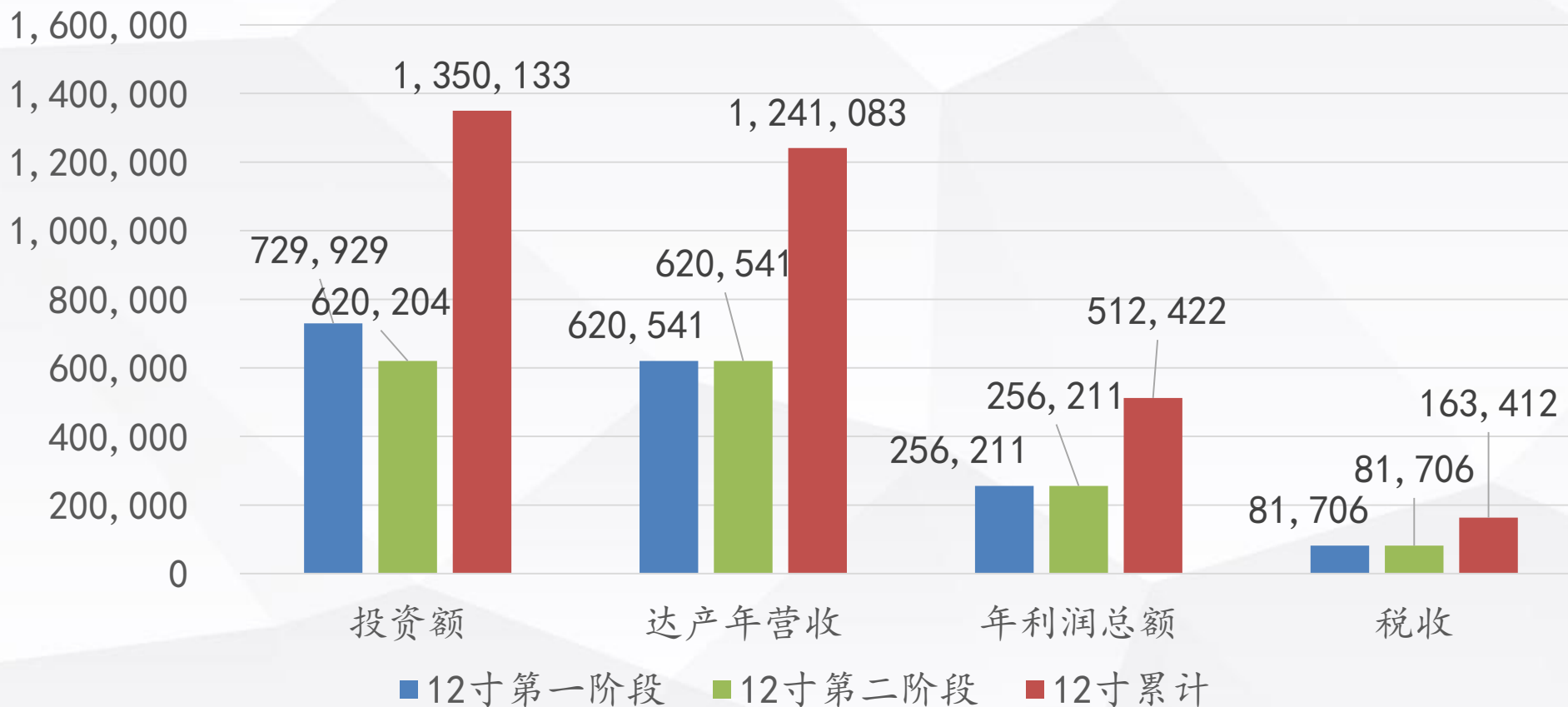
4.5 二期产业规划-第一阶段营收预测

序号	项目	ASP (USD)	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年
1	BCD(55nm)	3509		1650	50400	132000	144000	144000
2	SOI RF(90nm)	3190		175	12900	24000	24000	24000
3	MS(55nm)	3630		525	19200	35900	36000	36000
4	IGBT(180nm)	2640		1375	22800	36000	36000	36000
5	年产出(PCS)			3725	105300	227900	240000	240000
6	年营收 (万元)			9132	267321	587907	620541	620541
7	折旧 (万元)			42715	85431	85431	85431	85431
8	材料/备件/维修 (万元)			16986	48301	96758	104120	104120
9	人力费用 (万元)			12007	20599	30488	32278	32278
10	Utility (万元)			9981	14501	26017	31955	31955
11	管销研 (万元)			10502	15444	31448	38486	38486
12	封装测试费用 (万元)			1095	30958	67003	70560	70560
13	制造成本 (万元)			81690	168832	238694	253785	253785
14	总成本 (万元)			94087	216034	338645	364330	364330
15	利润总额 (万元)			-84955	51286	249262	256211	256211
16	现金流量			-42240	136717	334693	341642	341642
17	净利润			-84955	51286	216923	217779	217779
18	税收			0	10249	70,401	77,630	77,630

说明： 整个项目前18个月为建设期，从第19个月开始产出，第42个月达产。

序号	项目名称	单位	更新指标数据	备注
1	固定资产投资	万元	669,929	
2	流动资金	万元	60,000	
3	总投资	万元	729,929	
4	营业收入	万元	620,541	达产年平均
5	税收	万元	81,706	达产年平均
6	利润总额	万元	256,211	达产年平均
7	总投资收益率	%	35.10	达产年平均
9	销售利润率	%	41.29	达产年平均
10	项目投资财务内部收益率	%	29.25	所得税后
12	财务净现值 (Ic=8%)	万元	688,426	所得税后
13	投资回收期	年	5.09	所得税后
14	盈亏平衡点	%	52.50	

12英寸项目投资营收表（单位：万元）



□**经济指标：**二期12英寸项目达产后，年营收达约124亿元，利润约51亿元。每年为当地创造超16亿元财政税收，并创造1500个高端就业岗位。

4.6 安海产业化实施计划-海外引进成熟产线（1）

安海计划联合私募基金，收购美国上市公司Magnachip（MX）的12寸功率芯片IDM资产（PI板块）。

目前MX公司PI板块主要产品：

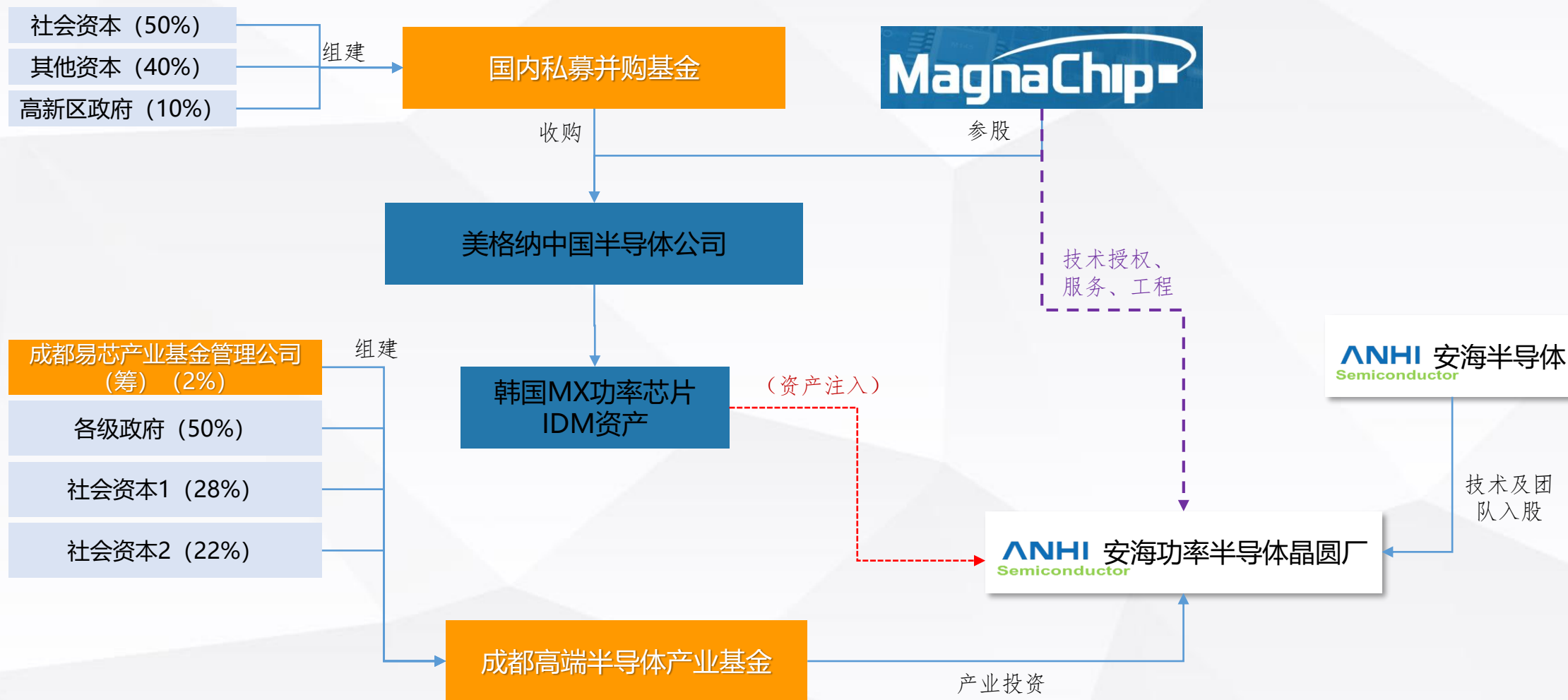
Product	Key Features	Applications
Low-Mid Voltage MOSFET	- Voltage options of 12V-150V - Advanced Trench MOSFET Process - High cell density - Advanced packages to enable reduction of PCB mounting area	- Smartphones and mobile phones - Tablet PCs, Notebooks - Desktop PCs, Servers - LCD/LED/UHD TVs - Industrial applications - Cryptocurrency miner
High Voltage MOSFET	- Voltage options of 200V-650V - R2FET (rapid recovery) option to shorten reverse diode recovery time - Zenor FET option for MOSFET protection for abnormal input - Advanced Planar MOSFET Process - Advanced packages to enable reduction of PCB mounting area	- Adaptors for tablet PC/mobile phone/smartphone - Power supplies - Lighting (ballast, HID, LED) - Industrial applications - LCD/LED/UHD TVs
Super Junction MOSFET	- Voltage options of 500V-900V - Low RDS(ON) - Epi stack process - Zenor FET option for MOSFET protection for abnormal input - Advanced SJ MOSFET process - Advanced packages to enable reduction of PCB mounting area	- LCD/LED/UHD TVs - Lightings applications (ballast, HID, LED) - Smartphones - Power supplies - Servers - Industrial applications
IGBTs	- Voltage options of 650V/1200V - Field Stop Trench IGBT - Current options from 15A to 60A	- Industrial applications - Consumer appliances
AC-DC Converter	- Wide control range for high power application (>150W) - Advanced BCDMOS process - High Precision Voltage Reference - Very low startup current consumption	- LCD/LED/UHD TVs - Power supplies
DC-DC Converters	- High efficiency, wide input voltage range - Advanced BCDMOS process - Fast load and line regulation - Accurate output voltage - OCP, SCP and thermal protections	- LCD/LED/UHD TVs - Smartphones - Mobile phones - Notebooks - Set-top boxes

Product	Key Features	Applications
Regulators	- Single and multi-regulators - Low Noise Output regulators - Wide range of input voltage and various output current - CMOS and BCDMOS processes - LDO (Low Drop Out — Linear Regulator)	- Smartphones and Mobile phones - Notebooks - Computing
SSD PMIC	- High current buck - PFM function - High frequency switching - High efficiency - High integration technology - Small QFN package	Computing
LED Backlighting Drivers	- High efficiency, wide input voltage range - Advanced BCDMOS process - OCP, SCP, OVP and UVLO protections - Accurate LED current control and multi-channel matching - Programmable current limit, boost up frequency	- Tablet PCs - Notebooks - Smartphones - LED/UHD TVs - LED monitors
Digital Controlled LED Driver	- Multi-channel constant current control 12Bit gray scale with SPI	Digital signage
LED Lighting Drivers	- High efficiency, wide input voltage range - Simple solutions with external components fully integrated - Advanced high voltage BCDMOS process - Accurate LED current control and high power factor and low THB	AC and DC LED lighting

收购方案顺利实施后，将为安海半导体的产业化项目落地，夯实基础。

- ❑ MX公司PI板块资产（包含知识产权）将转移至国内（成立美格纳中国），中方私募基金占75%绝对控股地位。
- ❑ 美格纳中国从在2021年开始，逐步转移PI板块IDM实体产线及订单至国内工厂。
- ❑ 美格纳中国将为安海建设新的晶圆产线，提供IP、技术、人员、市场、品牌的支持，实现安海产业化一期2个8寸晶圆厂以及二期12寸晶圆厂的建设及运营。
- ❑ 安海在一期工厂投产后将成为中国最大规模的模拟IDM制造厂和封装厂（12万片/月8寸），与中国战略客户建立可靠的产品供应链捆绑，为产品公司提供技术平台和产能支撑。
- ❑ MX公司PI板块产线搬迁至大陆，与安海半导体协同发展，同时产生聚集效应，吸引上下游企业加入，完善产业链，最终形成国内首屈一指的半导体产业基地，打破国际封锁，赶超世界水平，创造中国价值。

4.6 安海产业化实施计划-项目投资架构



4.6 安海产业化实施计划-项目推进路线图



2020

感谢观看
THANK YOU

